

HACKING THE PLANET

HACKING THE PLANET



1

SUMÁRIO

1 HACKING THE PLANET	3
1.1 Introdução	3
1.2 A Survival Trait	3
2 “MESS WITH THE BEST, DIE LIKE THE REST”	6

EMEND

1 HACKING THE PLANET

1.1 Introdução

Olá, seja muito bem-vindo(a) à sétima fase do primeiro ano do curso de graduação em Defesa Cibernética do FIAP ON!

"Este não é um teste. Isto é realidade. Mundo real." Essa frase, retirada do icônico filme "Hackers" de 1995, ressoa ainda mais verdadeira hoje, quase três décadas depois. O grito de guerra do filme, "Hack The Planet", não era apenas um chamado à rebelião digital, mas uma premonição do mundo interconectado em que vivemos agora. Em um ambiente em que a linha entre o digital e o físico se torna cada vez mais tênue, a cibersegurança não é apenas uma necessidade, mas uma obrigação.

Neste cenário, a Internet das Coisas (IoT) amplifica a conectividade para dispositivos cotidianos, desde eletrodomésticos até sistemas industriais. Essa expansão traz comodidade e eficiência, mas também aumenta os desafios de segurança. Dispositivos IoT muitas vezes carecem de proteções robustas, tornando-se alvos fáceis para ciberataques que podem comprometer dados pessoais e infraestrutura crítica.

O Arduino, plataforma de *hardware* de código aberto, exemplifica a democratização da tecnologia, permitindo que entusiastas e profissionais desenvolvam projetos inovadores. No entanto, essa acessibilidade também abre portas para o *hardware hacking*, no qual a manipulação e exploração de dispositivos podem tanto impulsionar avanços quanto expor vulnerabilidades. Compreender essas práticas é essencial para proteger sistemas e desenvolver soluções mais seguras.

1.2 A Survival Trait

Agora que você conheceu o contexto, chegou o momento de entender o conteúdo dos capítulos:

- **Cap 2 - IoT, Definições e Aplicabilidade:** Vamos fazer uma introdução ao mundo da Internet das Coisas (IoT), apresentando conceitos básicos de interconexão dos dispositivos, linha do tempo com todo o histórico do processo de comunicação com ênfase nos marcos da IoT, questões técnicas, cenários e tendências, por meio de aplicações das soluções nos principais setores do mercado.
- **Cap 3 - Arquiteturas IoT:** O mundo das coisas conectadas, por ser extremamente complexo, precisa de arquiteturas e modelos de referência, para ter escalabilidade e trabalhar de forma transparente com fabricantes de dispositivos, profissionais e empresas de desenvolvimento de *software*. É neste contexto de exploração de modelos, arquiteturas e protocolos que o capítulo será desenvolvido.
- **Cap 4 - Linguagem C:** Saber programar é um *hard skill* importante para profissionais que trabalham com tecnologia, e conhecer bem uma linguagem é imprescindível para a sobrevivência no mercado de trabalho. Neste contexto, a linguagem C, frequentemente vista como a "mãe" de muitas outras, terá um papel fundamental neste capítulo.
- **Cap 5 - Arduino:** O Arduino é o grande protagonista deste capítulo. Por meio de uma plataforma online você terá condições de trabalhar com a linguagem C e aplicá-la aos projetos de IoT.
- **Cap 6 - Desenvolvimento e Segurança:** Para atender um mercado em ascensão, as soluções dentro do ecossistema de IoT tornam-se mais complexas e robustas. Dentro deste contexto, é preciso pensar na segurança de todo o processo, desde a coleta dos dados até a solução tecnológica disponível para usuários.
- **Cap 7 - Python aplicado ao IoT:** Será apresentada a aplicação de Python junto aos dispositivos IoT, desde a sua integração até o momento da persistência dos dados.

- **Cap 8 - Introdução à Segurança IoT:** Aqui daremos enfoque aos desafios de segurança que o *hardware* e suas conexões *wireless* podem nos trazer, pois eles são muitos!
- **Cap 9 - Gadgets IoT:** Chegou o momento de brincarmos de espião! Neste capítulo, aprenderemos a desenvolver dispositivos capazes de realizar tarefas que normalmente vemos em filmes de ação e espionagem. Já pensou em executar comandos em uma máquina apenas passando ao lado dela?
- **Cap 10 - Análise de Firmware:** Você já parou para pensar sobre os sistemas que rodam em dispositivos embarcados? Como caber todas as rotinas de segurança e qualidade em chips tão pequenos e simples? Por conta dessa e de outras questões mal resolvidas que permeiam o mundo dos embarcados, muitas vulnerabilidades surgem. Veremos, neste capítulo, formas de explorar diferentes arquiteturas e *file systems* de sistemas IoT.
- **Cap 11 - Exploração Binária para Embarcados:** Olharemos para a exploração binária como mais uma etapa na avaliação de segurança de um dispositivo embarcado, entendendo as particularidades da sintaxe em arquiteturas ARM, como podemos aproveitar de seus fluxos de processamento e, com isso, desmistificaremos essa área tão rica.
- **Cap 12 - Hardware Hacking:** Iremos para o mundo dos componentes eletrônicos e suas trilhas, trabalhando em cima das interfaces de comunicação entre componentes e analisaremos, também, sinais puros.
- **Cap 13 - Wifi Hacking:** Indiscutivelmente, as comunicações sem fio são amplamente difundidas, inclusive em ambientes corporativos. Entretanto, não raramente, o sucesso na exploração de vulnerabilidades conhecidas resulta em incidentes potencialmente graves, como o acesso ilegítimo e exfiltração de dados da empresa e/ou do usuário do serviço. Neste capítulo, iremos explorar sobre vulnerabilidades em redes Wifi!
- **Cap 14 - Histórias e Culturas Afro-Brasileira e Indígena:** As histórias e culturas

do povo afro-brasileiro e indígena é um campo de estudo que se concentra nas contribuições, experiências, tradições e legados dessas populações. É um assunto fundamental para melhor entendimento da sociedade brasileira em geral, pois aborda aspectos históricos, culturais, sociais e políticos dessas comunidades que desempenharam, e ainda desempenham, um papel de extrema importância na formação da identidade nacional. Entender sobre nossas origens é essencial para a construção de uma nação mais justa, diversa e sem preconceitos.

2 “MESS WITH THE BEST, DIE LIKE THE REST”

"Desafie a convenção. Mude o mundo." Outra citação de "Hackers" que nos lembra que, em meio a esses desafios, temos a oportunidade não apenas de nos defender, mas de moldar o futuro da cibersegurança. E, assim como os protagonistas do filme, temos a responsabilidade de garantir que o mundo digital seja um espaço seguro para todos. Então, não se esqueça: *Hack the Planet!*